

Calculateur d'allures - logique et hypotheses

Ce document explique comment une cible de course est transformee en allures d'entrainement. L'objectif est de donner une lecture sport, pas une lecture informatique.

1. Point de depart : la cible course

On part d'un chrono objectif sur une epreuve precise.

Exemple : 100 m crawl en 1'00 .

Cette cible est consideree comme une reference en conditions course : depart plonge, bassin cible, combinaison activee par default.

2. Les passages ne sont pas proportionnels

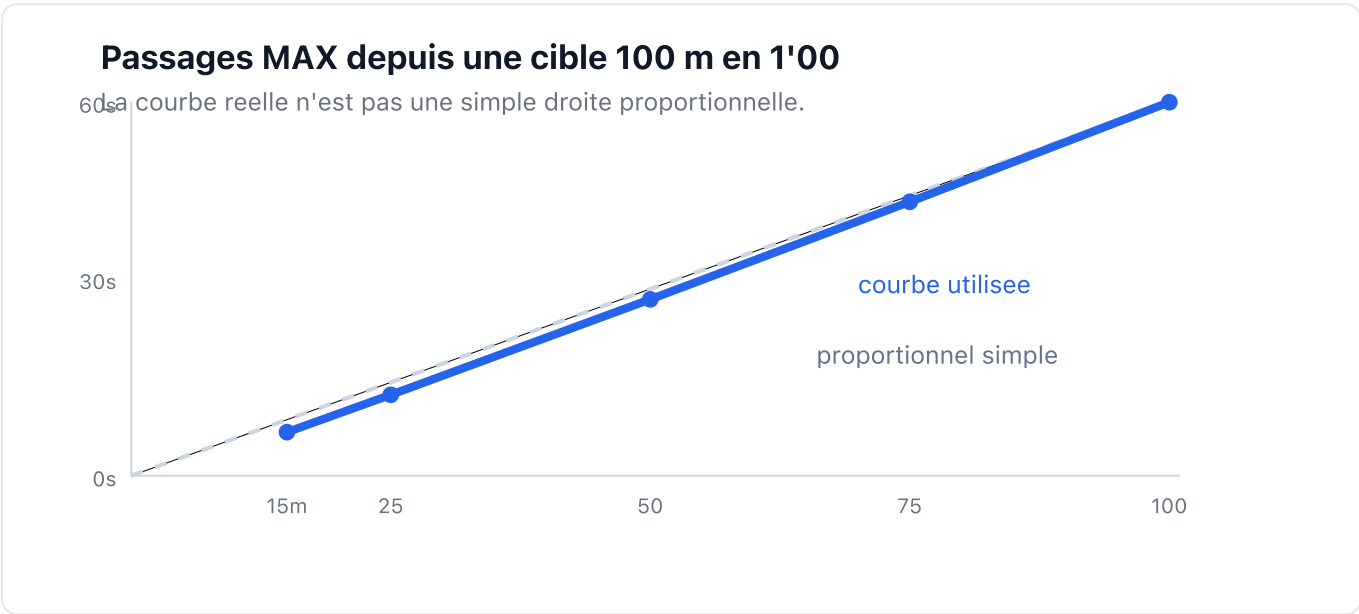
Le calculateur ne fait pas une regle de trois.

Un passage au 25 m dans un 100 m ne vaut pas simplement 25 % du chrono final, car le debut de course beneficie du depart, de la coulee et de la vitesse initiale. A l'inverse, plus on avance, plus la repartition integre la fatigue et la stabilisation de l'allure.

Le calculateur utilise donc une courbe propre a chaque famille d'epreuve : 50, 100, 200, 400, 800/1500.

Exemple simplifie sur une cible 100 m en 1'00 :

Distance	Passage MAX estime
15 m	6.8 s
25 m	12.8 s
50 m	28.2 s
75 m	44.1 s
100 m	60.0 s



3. Du passage MAX aux zones d'allure

Une fois le temps MAX estime pour une distance, le calculateur le decline en zones d'intensite.

Principe simple :

Zone	Lecture sport
V0	recuperation / tres facile
V1	facile controle
V2	soutien modere
V3	allure forte
V4	tres forte, selon epreuve
MAX	reference maximale sur la distance

La logique est la suivante : plus la zone est basse, plus le temps demande est lent que le temps MAX. Les coefficients changent selon la famille d'epreuve, car un V3 de 50 m et un V3 de 800 m ne portent pas la meme contrainte.

Exemple indicatif sur un passage MAX de 28.2 s au 50 m dans un 100 m :

Zone	Temps affiche approx.
V0	39.2 s
V1	35.3 s
V2	32.0 s
V3	29.7 s
V4	28.8 s
MAX	28.2 s

4. Ajustement par nage

Le crawl sert de reference.

Pour le dos, la brasse et le papillon, le calculateur applique un ajustement selon la nage, la distance de l'epreuve et la distance du passage. L'objectif est d'eviter de traiter toutes les nages comme si elles avaient la meme repartition d'effort.

La correction est plus visible sur les passages intermediaires que sur la ligne finale : a la distance cible, le chrono objectif reste toujours conserve.

5. Cas particulier du 4 nages

Le 4 nages est calcule par segments.

Le temps cible est d'abord reparti entre les quatre nages selon une ponderation sportive :

200 4N	Part approx.
Papillon	21.8 %
Dos	25.0 %
Brasse	29.0 %
Crawl	24.2 %

400 4N	Part approx.
Papillon	22.9 %
Dos	25.5 %
Brasse	28.0 %
Crawl	23.6 %

Ensuite, chaque segment est traite comme une petite epreuve de sa nage, puis les temps cumules sont affiches.

6. Modulation bassin 25 m / 50 m

Si la cible est saisie dans un bassin et affichee dans l'autre, le calculateur convertit d'abord le chrono cible.

Cette conversion utilise des majorations par epreuve, nage et sexe quand elles sont disponibles. L'idee est de tenir compte de l'effet virages/coulees, pas de simplement convertir au prorata.

7. Modulation depart plot

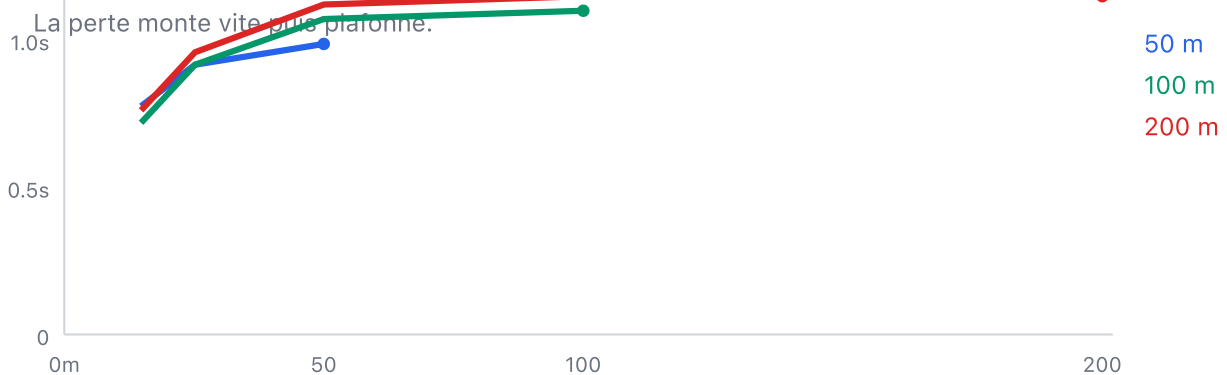
Depart plot decocche signifie : depart dans l'eau, sans plongeon.

L'hypothese n'est pas lineaire : la perte se fait presque entierement sur les premiers metres, puis plafonne. C'est coherent sportivement : le plongeon apporte surtout vitesse initiale, entree dans l'eau et coulee.

Valeurs de plafond utilisees :

Epreuve	Perte max approx.
50 m	+1.00 s
100 m	+1.10 s
200 m	+1.15 s
400 m et plus	+1.15 s

Perte ajoutee sans depart plot



8. Modulation combinaison moderne

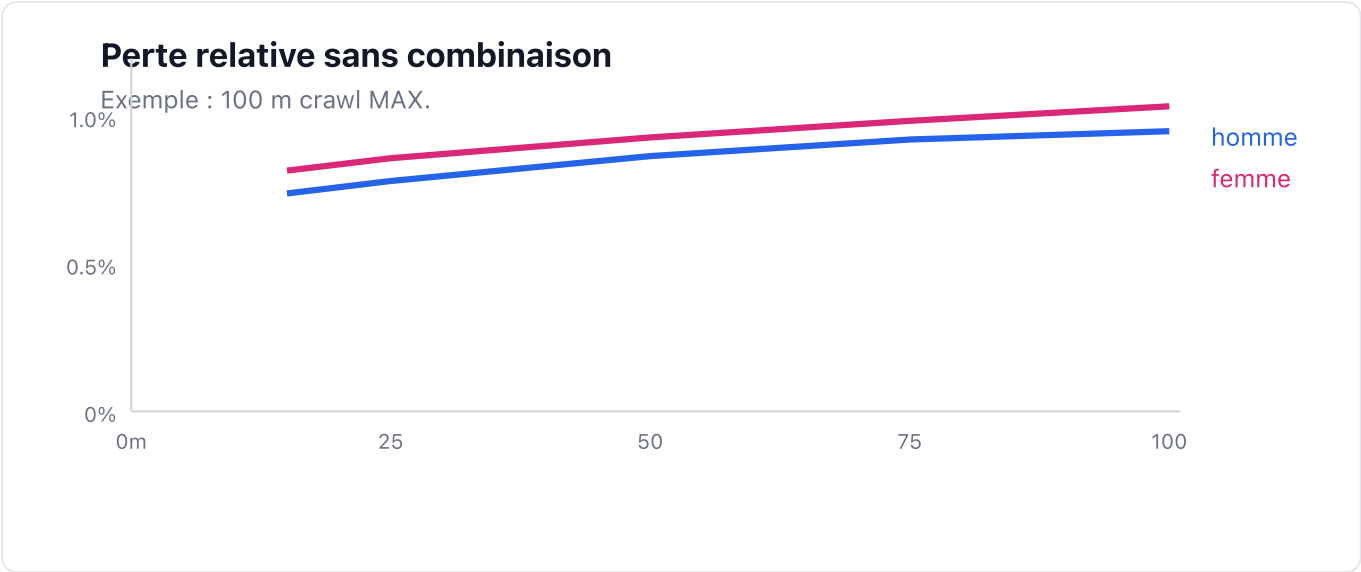
Combinaison decocche signifie : maillot classique, pas de combinaison de course moderne.

Ici la perte est proportionnelle au temps nage, donc plus visible quand la distance et l'intensite augmentent. Le modele tient compte de la nage, de la zone, de la distance et du sexe.

Facteur sexe utilise :

Sexe	Effet combinaison
Homme	base
Femme	+10 % sur l'effet
Non renseigné	+5 % sur l'effet

Exemple ci-dessous : 100 m crawl, zone MAX. La courbe montre le pourcentage ajoute si la combinaison est retiree.



9. Effet combine des modulations

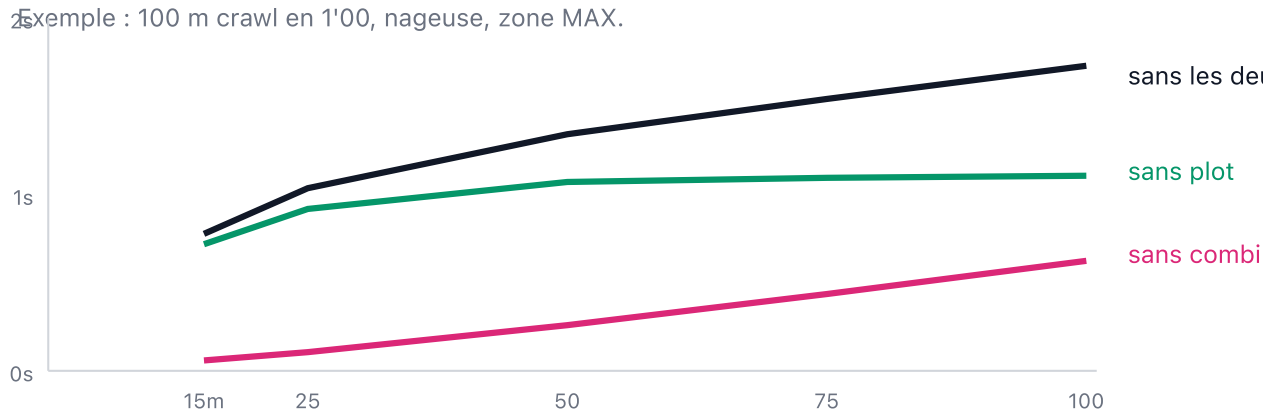
Exemple : cible 100 m crawl en 1'00 , zone MAX, nageuse.

Distance	Reference course	Sans plot	Sans combinaison	Sans les deux
15 m	6.84	+0.72	+0.06	+0.78
25 m	12.84	+0.92	+0.11	+1.03
50 m	28.20	+1.07	+0.26	+1.34
75 m	44.10	+1.09	+0.44	+1.54
100 m	60.00	+1.10	+0.62	+1.73

Lecture sportive : retirer le plot penalise surtout le debut. Retirer la combinaison penalise peu au depart, puis davantage au fur et a mesure que le temps nage s'allonge. Les deux effets se cumulent sans etre simplement identiques : la combinaison s'applique aussi sur le temps deja ralenti par l'absence de plot.

Ecart ajoute par rapport aux conditions course

Exemple : 100 m crawl en 1'00, nageuse, zone MAX.



Synthese coach

- La cible reste le point d'ancrage.
- Les passages ne sont pas proportionnels : ils suivent une courbe de course.
- Les zones sont derivees du passage MAX avec des coefficients propres a la famille d'epreuve.
- La nage ajuste la repartition, mais conserve toujours le chrono cible final.
- Les modulations 25/50, depart et combinaison arrivent apres ce calcul de base.
- Les corrections sont volontairement prudentes : elles donnent une estimation utilisable, pas une verite individuelle absolue.